

Пояснительная записка к программе Интернет-магазин

1. Назначение программы

Программа представляет собой сайт вымышленного интернет-магазина.

Предназначена для: выставления товаров на продажу и покупки их.

2. Функциональные возможности

Основные функции программы:

Просмотр товаров

Сортировка их по цене и фильтрация по категории, цене, скидке, названию

Добавление товаров в корзину

Оплата товаров из корзины (заказ условно)

Добавление товаров для продажи

Изменение данных пользователя(своего)

Добавление новостей

Изменение и удаление своих новостей

Изменение и удаление своих товаров

Просмотр информации о прошлых заказах

Добавление товаров в любимые и удаление из них

3. Технологический стек

Программа реализована с использованием:

Python 3.14 — язык программирования;

Flask — фреймворк для создания бэкенда веб приложений;

Flask-login - расширение для flask, берущее на себя управление сессиями пользователей

Flask-wtf - библиотека для лёгкого создания форм

SQLAlchemy - библиотека для работы с БД через питон с помощью ООП

Pillow - библиотека для редактирования изображений

4. Архитектура программы

Программа построена по принципу MVC (Model-View-Controller):

Модель — взаимодействие с БД, основная логика программы, в том числе и внутри обработчиков;

Вид — графический интерфейс (окна, кнопки, поля ввода, индикаторы) - HTML и CSS, JavaScript;

Контроллер — обработчики взаимодействий с адресами сайта разными методами (POST, GET).

5. Описание интерфейса

Графический интерфейс включает:

Навигационная панель:

Ярлык текущей страницы подсвечивается

При наведении мышки на кнопку она меняет цвет

Есть счетчик кол-ва товаров в корзине

/ or index: При нажатии на кнопки осуществляется переход по различным ссылкам

/catalog: при нажатии на кнопку найти данные из поля поиск по названию и фильтрации по скидке отправляются на сайт.

При нажатии на кнопку применить данные из полей рядом отправляются на сайт.

Текущая категория подсвечивается, при нажатии на ярлык с её названием происходит фильтрация товаров по этой категории.

При нажатии на кнопку сбросить сбрасываются фильтры и правила сортировки.

Есть индикатор, отображающий кол-во товаров со скидкой

Карточка товара:

При нажатии на кнопку подробнее на карточке товара открывается страница с его описанием. На кнопку в корзину - он добавляется в корзину текущему пользователю. На кнопку изменить - открывается страница для изменения товара. На кнопку удалить - кол-во товара приравнивается к нулю. При нажатии на кнопку сердце товар меняет статус своего нахождения в любимых у пользователя на противоположный. Сердце также меняет цвет. Есть индикатор, отображающий скидку

/archive: Показаны карточки товаров, кол-во которых равно нулю. При нажатии на кнопку оповещения всплывает уведомление.

/news: Показаны новости. Есть кнопка для добавления новости. Её автор также может удалить её или изменить.

/contacts: Показана форма для условного обращения. При нажатии на кнопку отправления всплывает уведомление.

/cart: Показана информация о товарах, лежащих в корзине. Можно менять их кол-во, удалять их из корзины. Для применения изменений в кол-ве нужно нажать на кнопку обновить корзину. Кнопка оформить заказ для условной покупки и списания денег.

/favorites: Показаны карточки любимых товаров

/orders: Показана карточка заказов и их цены, названия товаров в них.

/selling_mangement: Кнопка добавить товар для этого и нужна (показывает форму для добавления товара), кнопка мои товары показывает товары, созданные данным пользователем.

/profile: Показан баланс пользователя и др. информация о нём, форма для изменения личных данных и другая форма для изменения пароля.

6. Особенности реализации

```
PRAGMA journal_mode=WAL
```

И использование `scoped_session` в БД, увеличенное кол-во пулов.

Устойчивость — тщательная валидация полей в формах, проверка актуальности данных перед следующим шагом. Пароль пользователя хэшируется. Работает разграничение доступа. Все важные операции осуществляются через POST. Оповещения об ошибках информативны. Правильно настроено каскадное удаление связанных объектов.

7. Требования к окружению

Для работы программы необходимо:

Python 3.14+;

Файл requirements.txt:

```
autopep8==2.3.2
blinker==1.9.0
click==8.3.2
colorama==0.4.6
dnspython==2.8.0
```

```
email-validator==2.3.0
Flask==3.1.3
Flask-Login==0.6.3
Flask-WTF==1.2.2
greenlet==3.4.0
idna==3.11
itsdangerous==2.2.0
Jinja2==3.1.6
MarkupSafe==3.0.3
pillow==12.2.0
pycodestyle==2.14.0
SQLAlchemy==2.0.49
typing_extensions==4.15.0
Werkzeug==3.1.8
WTForms==3.2.1
```

9. Порядок сборки и запуска

Запустить exe файл.

Запустить tuna http 5000 в powershell.

10. Перспективы развития

Возможные доработки:

Добавить больше фильтров и правил для сортировки

Добавить возможность оставлять отзывы о купленных продуктах

Добавить автоматические скрипты для защиты от спама

Добавить автоматическую модерацию

11. Заключение

Программа Интернет-магазин на Flask демонстрирует эффективное использование библиотеки для создания веб-сайтов. Она сочетает простоту интерфейса с надёжностью работы и потенциалом для расширения функционала.